

精选习题答案

【专题 1】

1. 【解析】方法一：使用洛必达法则.

$$\begin{aligned}\text{原式} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \frac{1}{1+x^2}}{3 \sin^2 x \cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x^2}{1+x^2}}{3 \sin^2 x} = \frac{1}{3} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{\sin^2 x} \\ &= \frac{1}{3} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x}{2 \sin x \cos x} = \frac{1}{3} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sin x} = \frac{1}{3}.\end{aligned}$$

方法二：使用麦克劳林公式.

$x \rightarrow 0$ 时, $\sin^3 x \sim x^3$.

$$\text{原式} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \left[x - \frac{x^3}{3} + o(x^3) \right]}{x^3} = \frac{1}{3}.$$

【考点延伸】重要题型 1: $\frac{0}{0}$ 型极限的计算.

2. 【解析】

令 $t = \frac{1}{x}$, 则

$$\begin{aligned}\text{原式} &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{3' - 2'}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{3' \ln 3 - 2' \ln 2}{1} \\ &= \ln 3 - \ln 2 = \ln \frac{3}{2}.\end{aligned}$$

【考点延伸】重要题型 1: $\infty \times 0$ 型极限的计算.

3. 【解析】

$$\begin{aligned}\text{因为} \left(1 - \frac{1}{2^2}\right) x_n &= \left(1 - \frac{1}{2^2}\right) \left(1 + \frac{1}{2^2}\right) \\ &\quad \left(1 + \frac{1}{2^4}\right) \cdots \left(1 + \frac{1}{2^{2^n}}\right) = \left(1 - \frac{1}{2^{2^{n+1}}}\right),\end{aligned}$$

$$\text{所以得} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3}{4} x_n = 1, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \frac{4}{3}.$$

【考点延伸】重要题型 2: n 项式子求和的极限 (第 1 种类型).

4. 【解析】

$$\begin{aligned}n \cdot \frac{2n}{5n^2 + n \ln 2} &\leq \frac{2n}{5n^2 + \ln 2} + \frac{2n}{5n^2 + 2 \ln 2} + \\ &\cdots + \frac{2n}{5n^2 + n \ln 2} \leq n \cdot \frac{2n}{5n^2 + \ln 2}.\end{aligned}$$

$$\text{由于} \lim_{n \rightarrow \infty} n \cdot \frac{2n}{5n^2 + n \ln 2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^2}{5n^2 + n \ln 2}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{5 + \frac{\ln 2}{n}} = \frac{2}{5},$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \cdot \frac{2n}{5n^2 + \ln 2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^2}{5n^2 + \ln 2}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{5 + \frac{\ln 2}{n^2}} = \frac{2}{5},$$

由夹逼定理可得

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2n}{5n^2 + \ln 2} + \frac{2n}{5n^2 + 2 \ln 2} + \cdots + \frac{2n}{5n^2 + n \ln 2} \right) \\ = \frac{2}{5}.\end{aligned}$$

【考点延伸】重要题型 2: n 项式子求和的极限 (第 2 种类型).

$$\begin{aligned}\text{5. 【解析】原极限} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{i}{n} \sin \frac{i}{n} = \int_0^1 x \sin x \, dx \\ &= - \left(x \cos x \Big|_0^1 - \int_0^1 \cos x \, dx \right) \\ &= \sin 1 - \cos 1.\end{aligned}$$

【考点延伸】重要题型 2: n 项式子求和的极限 (第 3 种类型).

$$\begin{aligned}\text{6. 【解析】由于} (5^n)^{\frac{1}{n}} &< (2^n + 3^n + 4^n + 5^n)^{\frac{1}{n}} < (4 \times 5^n)^{\frac{1}{n}}, \\ \text{那么} 5 &< (2^n + 3^n + 4^n + 5^n)^{\frac{1}{n}} < 5 \times 4^{\frac{1}{n}}.\end{aligned}$$

$$\text{由于} \lim_{n \rightarrow \infty} 5 \times 4^{\frac{1}{n}} = 5, \quad \text{根据夹逼定理} \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 5.$$

【考点延伸】1.6 节极限的计算中数列的夹逼准则.

7. 【解析】首先用数学归纳法证明 $x_n > 3$.

假设 $x_k > 3$ 成立, $x_{k+1} = \sqrt{6 + x_k} > \sqrt{6 + 3} = 3$, 故而 $x_n > 3$ 成立.

由于 $x_{n+1}^2 - x_n^2 = 6 + x_n - x_n^2 = -(x_n - 3)(x_n + 2) < 0$, 因此数列递减有下界, $\{x_n\}$ 的极限存在. 不妨假设 $\{x_n\}$ 的极限其为 a , 由于 $x_{n+1} = \sqrt{6 + x_n}$, 当 $n \rightarrow \infty$ 时, $a = \sqrt{6 + a}$, 所以 $a = 3$.

【考点延伸】重要题型 3: 利用单调有界求数列极限.

8. 【解析】

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^{2n+1} + a + bx}{x^{2n} + 1} = \begin{cases} a + bx, & |x| < 1, \\ \frac{a-b-1}{2}, & x = -1, \\ \frac{a+b+1}{2}, & x = 1, \\ \frac{1}{x}, & |x| > 1. \end{cases}$$

$$\text{由 } \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = a + b = f(1) = \frac{a+b+1}{2} = \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 1,$$

$$\lim_{x \rightarrow (-1)^-} f(x) = -1 = f(-1) = \frac{a-b-1}{2}$$

$$= \lim_{x \rightarrow (-1)^+} f(x) = a - b, \text{ 得 } \begin{cases} a + b = 1, \\ a - b = -1, \end{cases} \text{ 则 } a = 0,$$

$$b = 1.$$

【考点延伸】重要题型 4: 判断函数的连续性.

9. 【解析】因为 $x=0$ 时, $f(x)$ 无定义, 所以 $x=0$ 为其间断点.

$$\begin{aligned} \text{由于 } \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{x+1} \sqrt{\frac{1+x^2}{x^2}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{x+1} \frac{\sqrt{1+x^2}}{x} = 1, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x}{x+1} \sqrt{\frac{1+x^2}{x^2}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x}{x+1} \frac{\sqrt{1+x^2}}{-x} = -1, \end{aligned}$$

左、右极限都存在但不相等, 所以此间断点为第一类间断点中的跳跃间断点. 又因为 $x=-1$ 也没有定义, 则 $x=-1$ 也是间断点. 因为 $\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = \infty$, 则 $x=-1$ 是无穷间断点.

【考点延伸】重要题型 4: 判断间断点的类型

10. 【解析】将函数 $f(x)$ 中的 e^{x^2} 展开后可得:

$$f(x) = x - \left[a + b + bx^2 + \frac{b}{2}x^4 + o(x^4) \right].$$

$$\left[x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + o(x^5) \right]$$

$$= (1-a-b)x + \left(\frac{a+b}{6} - b \right)x^3 -$$

$$\left(\frac{a+b}{120} - \frac{b}{6} + \frac{b}{2} \right)x^5 + o(x^5).$$

由于当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x)$ 是 x 的五阶无穷小量, 则必有

$$1-a-b=0, \quad \frac{a+b}{6} - b = 0, \quad \text{得 } a = \frac{5}{6}, \quad b = \frac{1}{6}.$$

【考点延伸】重要题型 5: 求极限表达式中的未知参数.

11. 【解析】方法一: 使用洛必达法则.

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \frac{1}{1+x^2}}{\cos x - \frac{1}{\cos^2 x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \cos^2 x \frac{\frac{x^2}{1+x^2}}{\cos^3 x - 1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{\cos^3 x - 1} = - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x}{3 \cos^2 x \sin x} = - \frac{2}{3}. \end{aligned}$$

方法二: 使用麦克劳林公式.

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \left[x - \frac{x^3}{3} + o(x^3) \right]}{x - \frac{x^3}{6} - \left(x + \frac{x^3}{3} \right) + o(x^3)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x^3}{3} + o(x^3)}{-\frac{x^3}{2} + o(x^3)} = - \frac{2}{3}. \end{aligned}$$

【考点延伸】重要题型 1: $\frac{0}{0}$ 型极限的计算.

$$\begin{aligned} 12. \text{ 【解析】 } \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 \left(3^{\frac{1}{x-1}} - 3^{\frac{1}{x}} \right) &\stackrel{t=\frac{1}{x}}{=} \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{3^{\frac{t}{1-t}} - 3^t}{t^2} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0^+} 3^t \frac{3^{\frac{t}{1-t}-t} - 1}{t^2} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{3^{\frac{t^2}{1-t}} - 1}{t^2} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\ln 3 \cdot 3^{\frac{t^2}{1-t}} \cdot \frac{2t(1-t) + t^2}{(1-t)^2}}{2t} = \ln 3 \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{2-t}{2(1-t)^2} = \ln 3. \end{aligned}$$

再根据海涅定理, 可得 $\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \left(3^{\frac{1}{n-1}} - 3^{\frac{1}{n}} \right) = \ln 3$.

【考点延伸】洛必达法则和海涅定理的应用.

13. 【解析】

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x^4 + 3} - [A + B(x-1) + C(x-1)^2]}{(x-1)\sin(x-1)} \\ = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{[(t+1)^4 + 3]^{\frac{1}{2}} - [A + Bt + Ct^2]}{t \sin t} = 0. \end{aligned}$$

由于 $t \sin t \sim t^2$, 且原极限为 0, 因此

$$[(t+1)^4 + 3]^{\frac{1}{2}} - [A + Bt + Ct^2] = o(t^2).$$

方法一: 考虑使用麦克劳林公式: 当 $x \rightarrow 0$ 时,

$$(1+x)^a = 1 + ax + \frac{a(a-1)}{2}x^2 + o(x^2).$$

$$\begin{aligned}\text{因为 } [(t+1)^4 + 3]^{\frac{1}{2}} &= [(t+1)^4 - 1 + 4]^{\frac{1}{2}} \\ &= 2 \left[\frac{(t+1)^4 - 1}{4} + 1 \right]^{\frac{1}{2}},\end{aligned}$$

当 $t \rightarrow 0$ 时, $\frac{(t+1)^4 - 1}{4} \rightarrow 0$ (上一步变形的目的就是

人为地构造一个趋于 0 的式子), 所以

$$\begin{aligned}2 \left[\frac{(t+1)^4 - 1}{4} + 1 \right]^{\frac{1}{2}} &= 2 \left\{ 1 + \frac{1}{2} \frac{(t+1)^4 - 1}{4} + \right. \\ &\quad \left. \frac{\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} - 1 \right)}{2} \left[\frac{(t+1)^4 - 1}{4} \right]^2 + o(t^2) \right\}.\end{aligned}$$

因为 $(t+1)^4 = 1 + 4t + 6t^2 + 4t^3 + t^4$, 所以

$$(t+1)^4 - 1 = 4t + 6t^2 + o(t^2), \text{ 则 } \frac{(t+1)^4 - 1}{4} =$$

$$\frac{4t + 6t^2 + 4t^3 + t^4}{4} = t + \frac{3}{2}t^2 + o(t^2),$$

$$\left[\frac{(t+1)^4 - 1}{4} \right]^2 = t^2 + o(t^2).$$

$$\begin{aligned}\text{所以 } 2 \left[\frac{(t+1)^4 - 1}{4} + 1 \right]^{\frac{1}{2}} \\ &= 2 \left[1 + \frac{1}{2} \left(t + \frac{3}{2}t^2 \right) - \frac{1}{8}t^2 + o(t^2) \right] \\ &= 2 + t + \frac{5}{4}t^2 + o(t^2).\end{aligned}$$

$$\text{由于 } [(t+1)^4 + 3]^{\frac{1}{2}} - (A + Bt + Ct^2) = o(t^2),$$

$$\text{所以 } 2 + t + \frac{5}{4}t^2 + o(t^2) - (A + Bt + Ct^2) = o(t^2),$$

$$\text{则 } A = 2, B = 1, C = \frac{5}{4}.$$

方法二:

根据高阶无穷小的性质, 可得:

$$\lim_{t \rightarrow 0} [(t+1)^4 + 3]^{\frac{1}{2}} - (A + Bt + Ct^2) = 0 \Rightarrow A = 2$$

$$\text{且 } [(t+1)^4 + 3]^{\frac{1}{2}} - (A + Bt + Ct^2) = o(t),$$

$$\text{即 } \lim_{t \rightarrow 0} \frac{[(t+1)^4 + 3]^{\frac{1}{2}} - [2 + Bt + Ct^2]}{t} = 0, \text{ 化简得}$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{[(t+1)^4 + 3]^{\frac{1}{2}} - 2}{t} = B.$$

利用洛必达法则可得:

$$B = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{2} \frac{4(t+1)^3}{\sqrt{(1+t)^4 + 3}} = 1.$$

$$\text{最后根据 } \lim_{t \rightarrow 0} \frac{[(t+1)^4 + 3]^{\frac{1}{2}} - (A + Bt + Ct^2)}{t^2} = 0$$

可得:

$$\begin{aligned}C &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{[(t+1)^4 + 3]^{\frac{1}{2}} - 2 - t}{t^2} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\frac{4(t+1)^3}{2[(t+1)^4 + 3]^{\frac{1}{2}}} - 1}{2t} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{2(t+1)^3 - [(t+1)^4 + 3]^{\frac{1}{2}}}{2t[(t+1)^4 + 3]^{\frac{1}{2}}} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{2(t+1)^3 - [(t+1)^4 + 3]^{\frac{1}{2}}}{4t} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{6(t+1)^2 - \frac{4(t+1)^3}{2[(t+1)^4 + 3]^{\frac{1}{2}}}}{4} = \frac{5}{4}.\end{aligned}$$

【考点延伸】无穷小的性质.

14. 【解析】

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{3}{\sqrt{n^2 + n}} + \frac{3}{\sqrt{n^2 + 2n}} + \cdots + \frac{3}{\sqrt{n^2 + n^2}} \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{1}{n} \frac{3}{\sqrt{1 + \frac{i}{n}}} = \int_0^1 \frac{3}{\sqrt{1+x}} dx.\end{aligned}$$

由于

$$\int \frac{1}{\sqrt{1+x}} dx = \int (1+x)^{-\frac{1}{2}} d(x+1) = 2(x+1)^{\frac{1}{2}} + C,$$

$$\text{所以原极限} = 6(\sqrt{2} - 1).$$

【考点延伸】重要题型 2: n 项式子求和的极限 (第三种类型).

15. 【解析】根据本专题例 1-9 可知: 数列 $\{x_n\}$ 极限存在, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$.

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{x_{n+1}}{x_n} \right)^{\frac{1}{x_n}} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\sin x_n}{x_n} \right)^{\frac{1}{x_n}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{\sin x}{x} \right)^{\frac{1}{x^2}} \\ &= e^{\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x^2} \ln \left(\frac{\sin x}{x} \right)},\end{aligned}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x^2} \ln\left(\frac{\sin x}{x}\right) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln\left(1 + \frac{\sin x}{x} - 1\right)}{x^2}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{\sin x - x}{x}}{x^2} = -\frac{1}{6}.$$

所以原极限 $= e^{-\frac{1}{6}}$.

【考点延伸】重要题型 3: 利用单调有界求数列极限, 1^∞ 极限的求法.

【专题 2】

1. 【正解】(D).

【解析】 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(a) - f(a-x)}{2x} = -1$, 则

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(a-x) - f(a)}{-x} = -2.$$

根据导数的定义可知 $f'(a) = -2$, 即在点 $(a, f(a))$ 处的切线斜率为 -2 .

【考点延伸】重要题型 1 导数的定义和第 4 部分导数的几何含义.

2. 【正解】(D).

【解析】选项 (A) 无此定义, 选项 (B) 和选项 (C) 的分子上没有 $f(x_0)$ 这个元素.

【考点延伸】重要题型 1: 判断导数定义的变形是否正确.

3. 【正解】160.

【解析】方法二: 利用莱布尼茨公式.

$$y^{(5)}(x) = C_5^0(x^2)(e^{2x})^{(5)} + C_5^1(2x)(e^{2x})^{(4)} + C_5^2 \cdot 2 \cdot (e^{2x})^{(3)},$$

故 $y^{(5)}(0) = 160$.

利用泰勒公式法.

$$f(x) = x^2 e^{2x} = x^2 \left[1 + 2x + \frac{2^2}{2!} x^2 + \frac{2^3}{3!} x^3 + o(x^3) \right]$$

$$= x^2 + 2x^3 + 2x^4 + \frac{4}{3} x^5 + o(x^5),$$

$$\text{故 } f^{(5)}(0) = \frac{4}{3} \cdot 5! = 160.$$

【考点延伸】2.12 节求高阶导数.

4. 【解析】当 $x=0$ 时, $f(0) = y(0) = 2$.

方程 $x^2 + y - 1 = e^{xy}$ 两端对 x 求导, 有

$$2x + y' = e^{xy}(y + xy'), \text{ 于是有 } y'(0) = f'(0) = 2,$$

$$\text{从而 } \lim_{n \rightarrow \infty} n \left[f\left(\frac{2}{n}\right) - 2 \right] = 2 \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f\left(\frac{2}{n}\right) - f(0)}{\frac{2}{n}} = 2f'(0)$$

$$= 4.$$

【考点延伸】2.9 节隐函数求导和重要题型 1 导数的定义.

5. 【解析】方程两边关于 x 求导得 $2x - \frac{dy}{dx} = e^y \frac{dy}{dx}$,

$$\text{即 } (1 + e^y) \frac{dy}{dx} = 2x \quad (1)$$

$$\text{所以 } \frac{dy}{dx} = \frac{2x}{1 + e^y}.$$

方程①两端关于 x 求导, 得:

$$e^y \left(\frac{dy}{dx} \right)^2 + (1 + e^y) \frac{d^2 y}{dx^2} = 2,$$

$$\text{所以 } \frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{2 - e^y \left(\frac{dy}{dx} \right)^2}{1 + e^y}$$

$$= \frac{2 - e^y \left(\frac{2x}{1 + e^y} \right)^2}{1 + e^y} = \frac{2(1 + e^y)^2 - 4x^2 e^y}{(1 + e^y)^3}.$$

【考点延伸】隐函数求二阶导.

6. 【解析】

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} = \frac{\cos t + \sin t/\sqrt{3}}{-2 \sin t/\sqrt{3}} = -\frac{\sqrt{3}}{2} \cot t - \frac{1}{2},$$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{d}{dt} \left(\frac{dy}{dx} \right) \cdot \frac{dt}{dx} = -\frac{3}{4} \csc^3 t.$$

【考点延伸】2.10 节参数方程求导.

$$7. 【解析】f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x) - e^{2x}}{x^2}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g'(x) - 2e^{2x}}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{g'(x) - g'(0)}{2x} + \frac{2 - 2e^{2x}}{2x} \right]$$

$$= \frac{g''(0)}{2} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - e^{2x}}{x} = \frac{1}{2} - 2 = -\frac{3}{2},$$

$$\text{因此 } f'(x) = \begin{cases} -\frac{g(x) - e^{2x}}{x^2} + \frac{g'(x) - 2e^{2x}}{x}, & x \neq 0, \\ -\frac{3}{2}, & x = 0. \end{cases}$$

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) &= \lim_{x \rightarrow 0} \left[-\frac{g(x) - e^{2x}}{x^2} + \frac{g'(x) - 2e^{2x}}{x} \right] \\ &= \frac{3}{2} - 3 = -\frac{3}{2} = f'(0).\end{aligned}$$

所以 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处的连续.

【考点延伸】2.11 节分段函数求导.

8. 【解析】

$$\begin{aligned}f(x) &= [(x-1) \cdots (x-4)(x-6) \cdots (x-100)](x-5). \\ \text{令 } h(x) &= (x-1) \cdots (x-4)(x-6) \cdots (x-100),\end{aligned}$$

$$g(x) = x-5, \text{ 则 } f(x) = h(x)g(x).$$

$$f'(x) = h'(x)g(x) + h(x)g'(x), \text{ 因为 } g(5) = 0,$$

$$\begin{aligned}g'(5) &= 1, \quad h(5) = 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 \cdot (-1) \cdot (-2) \cdots (-95) \\ &= -24 \cdot 95!, \text{ 所以 } f'(5) = -24 \cdot 95!.\end{aligned}$$

【考点延伸】求导的四则运算法则.

$$9. \text{ 【解析】 } f(0^+) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1, f(0^-) = a+b,$$

$$\text{得 } a+b=1, f(0)=1.$$

$$f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{\ln(1+x)}{x} - 1}{x} = -\frac{1}{2},$$

$$f'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{ae^x + (1-a)e^{-x} - 1}{x} = 2a-1,$$

$$\text{得 } 2a-1 = -\frac{1}{2}, \text{ 故 } a = \frac{1}{4}, b = \frac{3}{4}.$$

【考点延伸】重要题型 2 确定未知参数.

10. 【解析】

若 $f(x)$ 处处可导, 则 $f(x)$ 在 $x=0$ 处是可导的,

$$\text{所以 } \lim_{x \rightarrow 0^-} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (2016 + \sin x)' = 1.$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} [a \ln(1+x) + b]' = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{a}{1+x} = a=1,$$

所以 $a=1$.

又由于函数可导必须是连续的, 即

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x), \text{ 所以 } b=2016.$$

综上, $a+b=2017$.

【考点延伸】函数可导的条件, 重要题型 2: 确定未知参数.

11. 【解析】

$$\ln y = \sin x + 3 \ln(3-2x) - 2 \ln(2x+1) - \frac{1}{3} \ln(x^2+2).$$

方程两边同时求导, 得:

$$\frac{y'}{y} = \cos x + \frac{6}{2x-3} - \frac{4}{2x+1} - \frac{2x}{3(x^2+2)},$$

$$\text{所以 } y' = \frac{e^{\sin x} \cdot (3-2x)^3}{(2x+1)^2 \sqrt[3]{x^2+2}} \times$$

$$\left[\cos x + \frac{6}{2x-3} - \frac{4}{2x+1} - \frac{2x}{3(x^2+2)} \right].$$

另外, 还可以直接令 $y = e^{\ln y}$ 求导, 所得结果相同.

【考点延伸】求显函数的导数.

$$12. \text{ 【解析】 } f(x) = \sin(x^2 + 2\sqrt{\pi}x)$$

$$= \sin[(x + \sqrt{\pi})^2 - \pi] = -\sin[(x + \sqrt{\pi})^2].$$

$$\text{令 } x + \sqrt{\pi} = t, \text{ 则 } f(t) = -\sin(t^2),$$

$$f^{(n)}(x)|_{x=-\sqrt{\pi}} = f^{(n)}(t)|_{t=0} = -[\sin(t^2)]^{(n)}|_{t=0}.$$

$$\text{利用麦克劳林公式 } f(t) = -\sin(t^2)$$

$$= -t^2 + \frac{(t^2)^3}{3!} + \cdots + (-1)^{n+1} \frac{(t^2)^{2n+1}}{(2n+1)!} + o(t^{4n+2}),$$

$$\text{又由于 } f(t) = f(0) + f'(0)t + \frac{f''(0)}{2!}t^2 +$$

$$\cdots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}t^n + o(t^n),$$

所以:

$$f^{(4n+2)}(-\sqrt{\pi}) = (4n+2)! \frac{(-1)^{n+1}}{(2n+1)!}, \quad n=1, 2, \cdots,$$

$$\begin{aligned}f^{(4n+1)}(-\sqrt{\pi}) &= f^{(4n+3)}(-\sqrt{\pi}) = f^{(4n)}(-\sqrt{\pi}) \\ &= 0, \quad n=1, 2, \cdots.\end{aligned}$$

【考点延伸】利用麦克劳林公式求 n 阶导数.

$$13. \text{ 【解析】 } f'(x) = 2x - \sin x, f''(x) = 2 - \cos x, \text{ 则}$$

$$f'(0) = 0, f''(0) = 1.$$

$y = f(x)$ 在 $P(x, f(x))$ 处的切线为

$$Y - (x^2 + \cos x - 1) = (2x - \sin x)(X - x), \text{ 所以}$$

$$\begin{aligned}u(x) &= x - \frac{x^2 + \cos x - 1}{2x - \sin x} = \frac{2x^2 - x \sin x - x^2 - \cos x + 1}{2x - \sin x} \\ &= \frac{x^2 - x \sin x - \cos x + 1}{2x - \sin x}.\end{aligned}$$

当 $x \rightarrow 0$ 时, 对 $\cos x$ 泰勒展开得 $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + o(x^4)$,

对 $\sin x$ 泰勒展开得 $\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + o(x^5)$.

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = x^2 + \cos x - 1 \sim \frac{x^2}{2},$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} u(x) = \frac{x^2 - x \sin x - \cos x + 1}{2x - \sin x} \sim \frac{x}{2}.$$

因此 $x \rightarrow 0$ 时, $f(u) \sim \frac{u^2}{2}$, $\sin u \sim u$,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) \sin^3 u}{x^3 f(u)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x^2}{2} \cdot u^3(x)}{x^3 \cdot \frac{u^2(x)}{2}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{u(x)}{x} = \frac{1}{2}.$$

【考点延伸】求函数切线方程以及用等价无穷小求函数极限.

14. 【解析】设 $f(x)$ 为奇函数, 则 $f(x) = -f(-x)$.

将 $f(x) = -f(-x)$ 视为隐函数, 对 x 求导可得 $f'(x) = -f'(-x) \cdot (-1)$, 所以 $f'(x) = f'(-x)$, 则 $f'(x)$ 为偶函数.

再假设 $g(x)$ 为偶函数, 则 $g(x) = g(-x)$.

将 $g(x) = g(-x)$ 视为隐函数, 对 x 求导可得 $g'(x) = -g'(-x)$, 所以 $g'(x)$ 为奇函数.

【考点延伸】隐函数的求导和导数的性质.

15. 【解析】令 $g(x) = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$,

则 $f(x) = xg(x)$.

$$g'(x) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}, \quad g''(x) = \frac{-x}{(x^2+1)\sqrt{1+x^2}}, \quad \text{所以}$$

$$(x^2+1)g''(x) = -xg'(x).$$

将上式看成隐函数并求 n 阶导数 ($n \geq 2$), 利用莱布尼茨公式, 有

$$(x^2+1)g^{(n+2)}(x) + 2nxg^{(n+1)}(x) + n(n-1)$$

$$g^{(n)}(x) = -xg^{(n+1)}(x) - ng^{(n)}(x).$$

令 $x=0$, 可得 $g^{(n+2)}(0) = -n^2 g^{(n)}(0)$.

再将 $f(x) = xg(x)$ 视为隐函数并求 2014 阶导数, 利用莱布尼茨公式, 有

$$f^{(2014)}(x) = xg^{(2014)}(x) + 2014g^{(2013)}(x).$$

代入 $x=0$, 可得 $f^{(2014)}(0) = 2014g^{(2013)}(0)$.

再结合递推式 $g^{(n+2)}(0) = -n^2 g^{(n)}(0)$ 和 $g'(0) = 1$

可得:

$$f^{(2014)}(0) = 2014 \times (2011 \times 2009 \times 2007 \times \cdots \times 1)^2 \\ = 2014 \times (2011!)^2.$$

【考点延伸】求函数高阶导数和隐函数的求导.

【专题 3】

1. 【正解】(B).

【解析】因为 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f''(x)}{|x|} = 1 > 0$, 所以由极限的保号性

可知, 在 $x=0$ 的左、右邻域内 $f''(x) > 0$, 又因为 $f'(0) = 0$, 所以 $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极小值.

【考点延伸】函数极值点与拐点的判断.

2. 【正解】(D).

$$\text{【解析】} \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{(x-a)^2} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{\frac{f(x) - f(a)}{x-a}}{x-a} = -1.$$

因为分子的极限为 0, 所以分母的极限也为 0, 否则极限发散, 所以

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x-a} = f'(a) = 0 \quad [(A)(B) \text{ 选项错误}].$$

由于 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{(x-a)^2} = -1$, 根据极限的保号性可知:

在 $x=a$ 的左右邻域内, 有 $f(x) < f(a)$, 所以 $f(x)$ 在 $x=a$ 处取极大值.

【考点延伸】导数定义、极限的保号性和极值点的判断.

3. 【正解】 $y = 2x + 2$ 和 $x = 1$.

【解析】 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ 不存在, 所以无水平渐近线;

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x^2 + 3}{x-1} = \infty, \quad \text{故 } x=1 \text{ 是铅直渐近线};$$

$$k = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2 + 3}{x(x-1)} = 2,$$

$$b = \lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - kx) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x+3}{x-1} = 2,$$

所以斜渐近线为 $y = 2x + 2$.

【考点延伸】重要题型 4: 求函数的渐近线.

4. 【正解】 $\frac{\pi}{6} + \sqrt{3}$.

【解析】 $y' = 1 - 2\sin x$. 令 $y' = 0$, 得 $x = \frac{\pi}{6}$, 从而有

$$y'' = -2\cos x, \quad y'' \Big|_{x=\frac{\pi}{6}} < 0.$$

所以 $x = \frac{\pi}{6}$ 是极大值点, 且 $f\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\pi}{6} + \sqrt{3}$.

又因为 $f(0) = 2$, $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\pi}{2}$, 所以 $y = x + 2\cos x$ 在

$\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 上的最大值为 $\frac{\pi}{6} + \sqrt{3}$ ($\sqrt{3} \approx 1.73$).

【考点延伸】 3.2 节求函数最值的一般步骤.

5. 【正解】 $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\ln 2}{2}\right)$ 或 $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \ln \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$.

【解析】 $y' = \frac{1}{x}$, $y'' = -\frac{1}{x^2}$, 曲率

$$K = \frac{|y''|}{(1+y'^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{\left|-\frac{1}{x^2}\right|}{\left(1+\frac{1}{x^2}\right)^{\frac{3}{2}}} = \frac{x}{(x^2+1)^{\frac{3}{2}}},$$

$$\begin{aligned} K' &= \frac{(x^2+1)^{\frac{3}{2}} - x \cdot \frac{3}{2}(x^2+1)^{\frac{1}{2}} \cdot 2x}{(x^2+1)^3} \\ &= \frac{\sqrt{x^2+1}(-2x^2+1)}{(x^2+1)^3}. \end{aligned}$$

已知定义域为 $x > 0$, 令 $K' = 0$, 则 $x = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

当 $0 < x < \frac{\sqrt{2}}{2}$ 时, $K' > 0$, K 递增; 当 $x > \frac{\sqrt{2}}{2}$ 时,

$K' < 0$, K 递减; 故当 $x = \frac{\sqrt{2}}{2}$, $y = \ln \frac{\sqrt{2}}{2} =$

$-\frac{\ln 2}{2}$ 时, 曲率最大.

【考点延伸】 函数的曲率与最值的判断.

6. 【解析】 (1) $f(x) = \frac{x^3}{(x-1)^2}$,

$$f'(x) = \frac{x^2(x-3)}{(x-1)^3}, \quad f''(x) = \frac{6x}{(x-1)^4}.$$

已知函数定义域为 $x \in \mathbf{R}$ 且 $x \neq 1$, 令 $f'(x) > 0$,

则 $x \in (-\infty, 1) \cup (3, +\infty)$; 令 $f'(x) < 0$,

则 $x \in (1, 3)$.

因此单调增区间为 $(-\infty, 1)$, $(3, +\infty)$;

单调减区间为 $(1, 3)$.

令 $f'(x) = 0$, 则 $x = 0$ 或 $x = 3$.

在 $x = 0$ 左侧, $f(x) < f(0) = 0$;

在 $x = 0$ 右侧, $f(x) > f(0) = 0$.

所以 $x = 0$ 不是极值点, 又因为 $f''(3) > 0$,

所以 $x = 3$ 为极小值点, 且 $f(3) = \frac{27}{4}$.

(2) 令 $f''(x) > 0$, 则 $x \in (0, 1) \cup (1, +\infty)$;

令 $f''(x) < 0$, 则 $x \in (-\infty, 0)$.

因此凹区间为 $(0, 1)$, $(1, +\infty)$;

凸区间为 $(-\infty, 0)$, 拐点为 $(0, 0)$.

【考点延伸】 判断函数的单调性、极值和凹凸性.

7. 【解析】 (1) 令 $g(x) = f(x) - 1 + x$, 有

$g(0) = -1 < 0$, $g(1) = 1 > 0$, 则 $g(0)g(1) < 0$.

根据零点定理,

$\exists c \in (0, 1)$, 使得 $g(c) = 0$, 即 $f(c) = 1 - c$.

(2) 在 $(0, c)$ 和 $(c, 1)$ 上分别使用拉格朗日中值定理:

$\exists \xi \in (0, c)$, $\eta \in (c, 1)$, 使得

$$f'(\xi) = \frac{f(c) - f(0)}{c - 0} = \frac{1 - c}{c},$$

$$f'(\eta) = \frac{f(1) - f(c)}{1 - c} = \frac{c}{1 - c}.$$

所以 $f'(\xi) \cdot f'(\eta) = 1$.

【考点延伸】 3.9 节拉格朗日中值定理的例 3-9 和例 3-10.

8. 【解析】 当 $x \in (0, 1)$ 时, $1 + x > 0$.

令 $f(x) = (1+x)\ln(1+x) - \sqrt{1-x^2}\arcsin x$, 则

$$f'(x) = \ln(1+x) + \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}\arcsin x > 0,$$

故 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上单调增加, 可得 $f(x) > f(0) = 0$,

因此 $(1+x)\ln(1+x) > \sqrt{1-x^2}\arcsin x$, 即

$$\ln(1+x) > \frac{\sqrt{1-x^2}}{1+x}\arcsin x.$$

【考点延伸】 重要题型 5: 证明仅以 x 为变量的不等式.

9. 【解析】 设 $g(x) = x^2 f(x)$, 则 $g(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续,

在 $(0, 1)$ 内可导, 有 $g'(x) = x^2 f'(x) + 2xf(x)$.
 又 $g(0) = g(1) = 0$, 根据罗尔定理, $\exists \xi \in (0, 1)$,
 使得 $g'(\xi) = 0$, 即

$$\xi^2 f'(\xi) + 2\xi f(\xi) = 0 \Rightarrow \xi f'(\xi) + 2f(\xi) = 0.$$

【考点延伸】重要题型 6: 结论中仅含 ξ 的证明题.

10.【解析】设 $g(x) = e^{-x}[f(x) - 2x]$, 则 $g(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 有

$$g'(x) = e^{-x}[2x - f(x) + f'(x) - 2].$$

又 $g(0) = g(1) = 0$, 根据罗尔定理, $\exists \xi \in (0, 1)$,
 使得 $g'(\xi) = 0$, 即

$$e^{-\xi}[2\xi - f(\xi) + f'(\xi) - 2] = 0.$$

由于 $e^{-\xi} \neq 0$, 则 $2\xi - f(\xi) + f'(\xi) - 2 = 0$, 即

$$f'(\xi) - f(\xi) + 2\xi = 2.$$

【考点延伸】重要题型 6: 结论中仅含 ξ 的证明题.

11.【解析】设 $f(z) = \arctan z$, 则 $f'(z) = \frac{1}{1+z^2}$.

在区间 (x, y) 上利用拉格朗日中值定理, 可得:

$$f(y) - f(x) = \frac{1}{1+\xi^2}(y-x), \quad \xi \in (x, y).$$

$$\text{所以 } \frac{f(y) - f(x)}{y-x} = \frac{\arctan y - \arctan x}{y-x} = \frac{1}{1+\xi^2} \leq 1,$$

则 $\arctan y - \arctan x \leq y - x$.

【考点延伸】拉格朗日中值定理的灵活运用.

12.【解析】 $f(x) = \arcsin x$ 在区间 $[0, t]$ 上使用拉格朗日中值定理, 可得:

$$\arcsin t - \arcsin 0 = \frac{1}{\sqrt{1-\xi^2}}(t-0), \quad \xi \in (0, t),$$

$$\text{解得 } \xi = \sqrt{1 - \left(\frac{t}{\arcsin t}\right)^2}.$$

令 $\arcsin t = h$, 则 $t = \sin h$, 且当 $t \rightarrow 0^+$ 时, $h \rightarrow 0^+$.

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\xi}{t} &= \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{1 - \left(\frac{t}{\arcsin t}\right)^2}}{t} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{1 - \frac{\sin^2 h}{h^2}}}{\sin h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{h^2 - \sin^2 h}}{h \sin h}. \end{aligned}$$

因为 $\sin h = h - \frac{h^3}{6} + o(h^3)$, 所以 $\sin^2 h = h^2 - \frac{h^4}{3} + o(h^4)$,

$$\text{则 } h^2 - \sin^2 h = \frac{h^4}{3} + o(h^4), \quad \sqrt{h^2 - \sin^2 h} = \frac{\sqrt{3}}{3} h^2 + o(h^2).$$

又因为分子 $h \rightarrow 0^+$ 时,

$$h \sin h \sim h^2, \text{ 所以 } \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\xi}{t} = \frac{\sqrt{3}}{3}.$$

【考点延伸】拉格朗日中值定理的形式以及极限的运算.

13.【解析】令 $c = \frac{m+n}{2}$, 则 $m > c > n$, 那么在区间

$[n, c]$ 和 $[c, m]$ 上分别使用拉格朗日中值定理:

$$f(c) - f(n) = f'(\xi)(c-n), \quad n < \xi < c, \quad (1)$$

$$\text{其中, } c-n = \frac{m-n}{2},$$

$$f(m) - f(c) = f'(\varphi)(m-c), \quad c < \varphi < m, \quad (2)$$

$$\text{其中, } m-c = \frac{m-n}{2},$$

②-①可得:

$$f(m) + f(n) - 2f(c) = \frac{m-n}{2}[f'(\varphi) - f'(\xi)].$$

因为 $f''(x) > 0$, 所以 $f'(x)$ 单调递增.

由于 $n < \xi < c < \varphi < m$, 所以 $f'(\varphi) - f'(\xi) > 0$,

$f(m) + f(n) - 2f(c) > 0$, 即

$$\frac{f(m) + f(n)}{2} > f(c) = f\left(\frac{m+n}{2}\right).$$

【考点延伸】拉格朗日中值定理.

14.【解析】要证明 $2\arctan x \leq (1+\sqrt{2})\ln(1+x)$ 成立,

$$\text{等价于证明 } \frac{\arctan x}{\ln(1+x)} \leq \frac{1+\sqrt{2}}{2}.$$

令 $f(x) = \arctan x$, $g(x) = \ln(1+x) (x > 0)$, 由于

$g'(x) = \frac{1}{1+x} \neq 0$, 则根据柯西中值定理, 可得:

$$\frac{\arctan x}{\ln(1+x)} = \frac{f(x) - f(0)}{g(x) - g(0)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} = \frac{1+\xi}{1+\xi^2},$$

$\xi \in (0, x)$.

因此, 证明的关键是求函数 $h(x) = \frac{1+x}{1+x^2}$ 在 $x > 0$ 上的最大值.

由于 $h'(x) = \frac{1+x^2-2x(1+x)}{(1+x^2)^2} = \frac{1-2x-x^2}{(1+x^2)^2}$, 因此

当 $x > \sqrt{2}-1$ 时, $h'(x) < 0$, 此时 $h(x)$ 递减;

当 $0 < x < \sqrt{2}-1$ 时, $h'(x) > 0$, 此时 $h(x)$ 递增.

所以 $h(x)$ 在 $x > 0$ 上的最大值为

$$h(\sqrt{2}-1) = \frac{1+\sqrt{2}-1}{1+(\sqrt{2}-1)^2} = \frac{\sqrt{2}}{4-2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}+1}{2},$$

则 $\frac{\arctan x}{\ln(1+x)} \leq \frac{1+\sqrt{2}}{2}$, 即不等式

$2\arctan x \leq (1+\sqrt{2})\ln(1+x)$ 在 $x > 0$ 时恒成立.

注: 本题也可以直接构造

$$f(x) = (1+\sqrt{2})\ln(1+x) - 2\arctan x,$$

但是计算量较大.

【考点延伸】重要题型 5: 证明仅以 x 为变量的不等式.

15. 【解析】因为 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 上有最大值, 不妨假设 $f(a)$ 时是最大值, 则 $f'(a) = 0$.

$f'(x)$ 在 $[0, a]$ 和 $[a, 1]$ 分别使用拉格朗日中值定理, 可得:

$$f'(a) - f'(0) = f''(\xi_1)a, \quad \xi_1 \in (0, a),$$

$$f'(1) - f'(a) = f''(\xi_2)(1-a), \quad \xi_2 \in (a, 1),$$

所以 $-f'(0) = f''(\xi_1)a, \quad \xi_1 \in (0, a),$

$$f'(1) = f''(\xi_2)(1-a), \quad \xi_2 \in (a, 1).$$

又因为 $|f''(x)| \leq 1$, 所以

$$\begin{aligned} |f'(0)| + |f'(1)| &= a|f''(\xi_1)| + (1-a)|f''(\xi_2)| \\ &\leq a + 1 - a = 1. \end{aligned}$$

【考点延伸】拉格朗日中值定理的运用.

【专题 4】

1. 【解析】 $f(x) = [(x-2)e^x]' = (x-1)e^x,$

$f'(x) = xe^x$, 于是 $f'(x+1) = (x+1)e^{x+1}.$

【考点延伸】原函数的概念.

2. 【解析】 $I = -\frac{1}{2} \int f'(1-2\sin x) d(1-2\sin x)$

$$= -\frac{1}{2} f(1-2\sin x) + C.$$

【考点延伸】第一类换元积分法 (凑微分法).

3. 【解析】原式 $= \int \frac{dx}{(x+2)^2+1} = \int \frac{d(x+2)}{(x+2)^2+1}$

$$= \arctan(x+2) + C.$$

【考点延伸】第一类换元积分法 (凑微分法).

4. 【解析】设 $2\sin t = x$, 则 $dx = 2\cos t dt$.

$$I = \int 4\sin^2 t dt = 2 \int (1 - \cos 2t) dt = 2t - \sin 2t + C.$$

因为 $2\sin t = x$, 所以 $2\cos t = \sqrt{4-x^2}$, $t = \arcsin \frac{x}{2}$,

$$\sin 2t = 2\sin t \cos t = \frac{x}{2} \sqrt{4-x^2}.$$

$$I = 2\arcsin \frac{x}{2} - \frac{x}{2} \sqrt{4-x^2} + C.$$

【考点延伸】第二类换元积分法.

5. 【解析】

$$\begin{aligned} I &= \frac{2}{3} \int \ln x d\left(x^{\frac{3}{2}}\right) = \frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} \ln x - \frac{2}{3} \int x^{\frac{3}{2}} \frac{1}{x} dx \\ &= \frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} \ln x - \frac{2}{3} \int x^{\frac{1}{2}} dx. \end{aligned}$$

因为 $\int x^{\frac{1}{2}} dx = \frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} + C_1$, 所以

$$I = \frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} \ln x - \frac{4}{9} x^{\frac{3}{2}} + C.$$

【考点延伸】分部积分法.

6. 【解析】

$$\begin{aligned} I &= \int \cos^2 x \sin 2x dx + \int \frac{e^x}{e^x + e^{-x}} dx \\ &= 2 \int \cos^3 x \sin x dx + \int \frac{e^{2x}}{1+e^{2x}} dx \\ &= -2 \int \cos^3 x d(\cos x) + \frac{1}{2} \int \frac{1}{1+e^{2x}} d(e^{2x}) \\ &= -\frac{1}{2} \cos^4 x + \frac{1}{2} \ln(1+e^{2x}) + C. \end{aligned}$$

【考点延伸】第一类换元积分法 (凑微分法).

7. 【解析】

$$\begin{aligned} I &= -\frac{1}{2} \int \sqrt{1-x^2} d(1-x^2) + \int \frac{d(e^x)}{1+(e^x)^2} \\ &= -\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} (1-x^2)^{\frac{3}{2}} + \arctan(e^x) + C \end{aligned}$$

$$= -\frac{1}{3}(1-x^2)^{\frac{3}{2}} + \arctan(e^x) + C$$

$$= \frac{1}{3}(x^2-1)\sqrt{1-x^2} + \arctan(e^x) + C.$$

【考点延伸】第一类换元积分法(凑微分法).

8. 【解析】令 $t = \sqrt[3]{x}$, 则 $t^3 = x$, $dx = 3t^2 dt$,

$$I = \int e^t 3t^2 dt.$$

$$\text{因为 } \int e^t t^2 dt = \int t^2 d(e^t) = t^2 e^t - 2 \int t e^t dt$$

$$= t^2 e^t - 2(t e^t - e^t) + C_1, \text{ 所以}$$

$$I = e^t (3t^2 - 6t + 6) + C = e^{\sqrt[3]{x}} \left(3x^{\frac{2}{3}} - 6x^{\frac{1}{3}} + 6 \right) + C.$$

【考点延伸】第二类换元积分法.

9. 【解析】

因为

$$\frac{2x+1}{x^2-3x+2} = \frac{2x+1}{(x-2)(x-1)}$$

$$= \frac{A}{x-2} + \frac{B}{x-1} = \frac{(A+B)x - (A+2B)}{(x-2)(x-1)},$$

$$\text{则 } \begin{cases} A+B=2, \\ -(A+2B)=1, \end{cases} \text{ 所以 } \begin{cases} A=5, \\ B=-3. \end{cases}$$

$$\text{那么 } I = \int \left(\frac{5}{x-2} - \frac{3}{x-1} \right) dx$$

$$= 5 \ln|x-2| - 3 \ln|x-1| + C.$$

【考点延伸】有理函数的不定积分.

10. 【解析】

$$I = \int \frac{\sec^2 x}{\tan^2 x + 9} dx = \int \frac{1}{9 + \tan^2 x} d(\tan x)$$

$$= \frac{1}{9} \arctan \frac{\tan x}{3} + C.$$

【考点延伸】第一类换元积分法(凑微分法).

11. 【解析】令 $x^4 = u$, 则 $x = u^{\frac{1}{4}}$, $dx = \frac{1}{4} u^{-\frac{3}{4}} du$,

$$I = \int \frac{\sqrt{1+x^4}}{x} dx = \frac{1}{4} \int \frac{\sqrt{1+u}}{u^{1/4}} u^{-3/4} du$$

$$= \frac{1}{4} \int \frac{\sqrt{u+1}}{u} du.$$

$$\text{令 } t = \sqrt{u+1}, \text{ 则 } u = t^2 - 1, du = 2t dt,$$

$$I = \frac{1}{4} \int \frac{\sqrt{u+1}}{u} du = \frac{1}{4} \int \frac{t}{t^2-1} \cdot 2t dt$$

$$= \frac{1}{2} \int \frac{t^2}{t^2-1} dt.$$

$$\text{因为 } \int \frac{t^2}{t^2-1} dt = \int \frac{t^2-1+1}{t^2-1} dt$$

$$= t + \int \frac{1}{t^2-1} dt = t + \frac{1}{2} \int \left(\frac{1}{t-1} - \frac{1}{t+1} \right) dt,$$

$$\text{所以 } \int \frac{t^2}{t^2-1} dt = t + \frac{1}{2} \ln|t-1| - \frac{1}{2} \ln|t+1| + C_1,$$

$$\text{则 } I = \frac{1}{2} t + \frac{1}{4} \ln|t-1| - \frac{1}{4} \ln|t+1| + C.$$

$$\text{因为 } t = \sqrt{u+1}, u = x^4, \text{ 所以 } t = \sqrt{x^4+1},$$

$$I = \frac{1}{2} \sqrt{x^4+1} + \frac{1}{4} \ln|\sqrt{x^4+1}-1| -$$

$$\frac{1}{4} \ln|\sqrt{x^4+1}+1| + C.$$

【考点延伸】第二类换元积分法.

12. 【解析】

$$I_n = x(\arcsin x)^n - \int x \cdot n(\arcsin x)^{n-1} \cdot \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx$$

$$= x(\arcsin x)^n + n \int (\arcsin x)^{n-1} d(\sqrt{1-x^2})$$

$$= x(\arcsin x)^n + n\sqrt{1-x^2}(\arcsin x)^{n-1} -$$

$$n \int (n-1)(\arcsin x)^{n-2} dx$$

$$= x(\arcsin x)^n + n\sqrt{1-x^2}(\arcsin x)^{n-1} -$$

$$n(n-1)I_{n-2},$$

$$\text{又 } I_0 = \int 1 dx = x + C_1, \text{ 所以}$$

$$I_2 = x(\arcsin x)^2 + 2\sqrt{1-x^2} \arcsin x - 2x + C.$$

【考点延伸】分部积分法.

13. 【解析】因为

$$\sin 2x = 2 \sin x \cos x, \cos 2x = 2 \cos^2 x - 1, \text{ 则}$$

$$\int \frac{1}{1 + \sin x + \cos x} dx = \int \frac{1}{2 \cos^2 \frac{x}{2} + 2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2}} dx$$

$$= \frac{1}{2} \int \frac{1}{\cos^2 \frac{x}{2} (1 + \tan \frac{x}{2})} dx.$$

$$\text{所以 } I = \int \frac{d\left(1 + \tan \frac{x}{2}\right)}{1 + \tan \frac{x}{2}} = \ln \left| 1 + \tan \frac{x}{2} \right| + C.$$

【考点延伸】第一类换元积分法（凑微分法）.

14. 【解析】因为 $(\sin t + \cos t)' = \cos t - \sin t$ ，所以

$$d(\sin t + \cos t) = (\cos t - \sin t)dt.$$

$$\text{令 } \cos t = a(\sin t + \cos t) + b(\cos t - \sin t), \text{ 则}$$

$$a = b = \frac{1}{2}.$$

$$\begin{aligned} & \int \frac{\cos t}{\sin t + \cos t} dt \\ &= \frac{1}{2} \int \frac{\sin t + \cos t}{\sin t + \cos t} dt + \frac{1}{2} \int \frac{d(\sin t + \cos t)}{\sin t + \cos t} \\ &= \frac{1}{2} t + \frac{1}{2} \ln |\sin t + \cos t| + C. \end{aligned}$$

【考点延伸】第一类换元积分法（凑微分法）.

15. 【解析】因为 $e^{|x|} = \begin{cases} e^x, & x \geq 0, \\ e^{-x}, & x < 0, \end{cases}$ 所以

$$\int e^{|x|} dx = \begin{cases} e^x + C_1, & x \geq 0, \\ -e^{-x} + C_2, & x < 0. \end{cases}$$

因为任意函数的原函数一定可导，所以原函数必定连续，

$$\text{则 } e^0 + C_1 = -e^0 + C_2, \text{ 即 } C_2 = C_1 + 2.$$

$$\text{令 } C_1 = C, \text{ 则 } \int e^{|x|} dx = \begin{cases} e^x + C, & x \geq 0, \\ -e^{-x} + C + 2, & x < 0. \end{cases}$$

【考点延伸】求分段函数的不定积分.

【专题 5】

1. 【正解】(B).

【解析】参考例 5-24 的做法，画出草图， $f(x)$ 为递减的凹函数，通过比较 3 块区域的面积可知选项 (B) 正确.

【考点延伸】重要题型 1：比较定积分的大小.

2. 【解析】

$$\text{令 } t = x - 2, \text{ 则}$$

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \int_{-1}^2 f(t) dt = \int_{-1}^0 f(t) dt + \int_0^2 f(t) dt \\ &= \int_{-1}^0 \frac{1}{1 + \cos t} dt + \int_0^2 t e^{-t} dt \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= \tan \frac{t}{2} \Big|_{-1}^0 + \left(-t e^{-t} \Big|_0^2 - \int_0^2 -e^{-t} dt \right) \\ &= \tan \frac{1}{2} - 2e^{-2} - e^{-2} + 1 = \tan \frac{1}{2} - 3e^{-2} + 1. \end{aligned}$$

【考点延伸】重要题型 2：计算分段函数的定积分.

3. 【解析】

$$\begin{aligned} (1) \quad & \int_0^a f(x) dx \stackrel{t=a-x}{=} \int_a^0 f(a-t) d(a-t) \\ &= \int_0^a f(a-t) dt = \int_0^a f(a-x) dx. \\ (2) \quad & I = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1 - \sin 2\left(\frac{\pi}{4} - x\right)}{1 + \sin 2\left(\frac{\pi}{4} - x\right)} dx = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^2 x dx \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} (\sec^2 x - 1) dx = (\tan x - x) \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} = 1 - \frac{\pi}{4}. \end{aligned}$$

【考点延伸】重要题型 4：证明定积分的恒等式成立.

4. 【解析】 $x=1$ 是瑕点.

因为 $\lim_{x \rightarrow 1^+} (x-1)^{\frac{1}{2}} \frac{x}{\sqrt{x-1}} = 1$ ，则 $\alpha = \frac{1}{2} < 1$ ，所以反常积分收敛.

$$\begin{aligned} \text{则 } & \int_1^2 \frac{x}{\sqrt{x-1}} dx = \int_1^2 \frac{x-1+1}{\sqrt{x-1}} dx \\ &= \int_1^2 \sqrt{x-1} dx + \int_1^2 \frac{1}{\sqrt{x-1}} dx \\ &= \frac{2}{3} (x-1)^{\frac{3}{2}} \Big|_1^2 + 2\sqrt{x-1} \Big|_1^2 = \frac{8}{3}. \end{aligned}$$

【考点延伸】5.8 节：敛散性的判别法.

5. 【解析】连续性：

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} \int_0^{x^2} \cos t^2 dt \stackrel{\text{洛必达法则}}{=} \lim_{x \rightarrow 0^+} 2x \cos x^4 = 0,$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1 - \cos x}{x} = \frac{\frac{x^2}{2}}{x} = 0.$$

因此 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = f(0)$ ，则 $f(x)$ 在 $x=0$ 处

连续.

可导性：

$$f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{x} \int_0^{x^2} \cos t^2 dt}{x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^{x^2} \cos t^2 dt}{x^2} \xrightarrow{\text{洛必达法则}} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2x \cos x^4}{2x} = 1,$$

$$f'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}.$$

因此 $f'_+(0) \neq f'_-(0)$, 所以 $f(x)$ 在 $x=0$ 处不可导.

【考点延伸】重要题型 6: 积分上限函数.

6. **【解析】**令 $F(x) = xf(x)$, 则 $F(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导.

$$\text{又 } F(1) = f(1) = 2 \int_0^{\frac{1}{2}} xf(x) dx = 2 \int_0^{\frac{1}{2}} F(x) dx = F(\eta),$$

其中 $\eta \in [0, \frac{1}{2}]$ (积分中值定理),

则在 $[\eta, 1]$ 上由罗尔定理知, $\exists \xi \in (\eta, 1)$,

使得 $F'(\xi) = f(\xi) + \xi f'(\xi) = 0$.

【考点延伸】重要题型 7: 定积分的证明题(罗尔定理).

7. **【解析】**构造函数

$$F(x) = \int_a^x tf(t) dt - \frac{1}{2} \left[x \int_0^x f(t) dt - a \int_0^a f(t) dt \right],$$

则利用积分中值定理, 有

$$F'(x) = xf(x) - \frac{1}{2} \left[\int_0^x f(t) dt + xf(x) \right]$$

$$= \frac{1}{2} xf(x) - \frac{1}{2} \int_0^x f(t) dt$$

$$= \frac{1}{2} xf(x) - \frac{1}{2} xf(\xi), \quad \xi \in [0, x].$$

因为 $f'(x) > 0$, 所以 $f(x) > f(\xi)$, 即 $F'(x) > 0$ 成立.

而 $F(a) = 0$, 所以对于任意 $x \in [a, b]$, $F(x) > F(a) = 0$.

则取 $x = b$ 时, $F(b) > 0$, 即

$$\int_a^b tf(t) dt > \frac{1}{2} \left[b \int_0^b f(t) dt - a \int_0^a f(t) dt \right].$$

【考点延伸】重要题型 7: 定积分的证明题(不等式).

8. **【解析】**方法一: 利用泰勒定理.

$$f(x) = f\left(\frac{1}{a+1}\right) + f'\left(\frac{1}{a+1}\right)\left(x - \frac{1}{a+1}\right)$$

$$+ \frac{1}{2!} f''(\xi) \left(x - \frac{1}{a+1}\right)^2 \geq f\left(\frac{1}{a+1}\right) +$$

$$f'\left(\frac{1}{a+1}\right)\left(x - \frac{1}{a+1}\right) \quad (\text{利用 } f''(x) > 0 \text{ 放缩}).$$

$$\text{所以 } f(x^a) \geq f\left(\frac{1}{a+1}\right) + f'\left(\frac{1}{a+1}\right)\left(x^a - \frac{1}{a+1}\right),$$

$$\int_0^1 f(x^a) dx \geq f\left(\frac{1}{a+1}\right) \int_0^1 1 dx +$$

$$f'\left(\frac{1}{a+1}\right) \int_0^1 \left(x^a - \frac{1}{a+1}\right) dx = f\left(\frac{1}{a+1}\right).$$

方法二: 利用拉格朗日中值定理.

$$\int_0^1 f\left(\frac{1}{a+1}\right) dx = f\left(\frac{1}{a+1}\right) \int_0^1 1 dx = f\left(\frac{1}{a+1}\right).$$

$$\int_0^1 f(x^a) dx - f\left(\frac{1}{a+1}\right)$$

$$= \int_0^{\frac{1}{a+1}} \left[f(x^a) - f\left(\frac{1}{a+1}\right) \right] dx + \int_{\frac{1}{a+1}}^1 \left[f(x^a) - f\left(\frac{1}{a+1}\right) \right] dx$$

$$= f'(\xi) \cdot \int_0^{\frac{1}{a+1}} \left[x^a - \frac{1}{a+1} \right] dx +$$

$$f'(\eta) \cdot \int_{\frac{1}{a+1}}^1 \left[x^a - \frac{1}{a+1} \right] dx, \quad 0 < \xi < \eta < 1$$

$$= \frac{(a+1)^a - 1}{(a+1)^{a+2}} \cdot [f'(\eta) - f'(\xi)]$$

$$= \frac{(a+1)^a - 1}{(a+1)^{a+2}} \cdot f''(\delta) (\eta - \xi) \geq 0, \quad \text{其中 } 0 < \xi < \eta < 1.$$

【考点延伸】重要题型 7: 定积分的证明题(泰勒或拉格朗日中值定理).

9. **【解析】**设切点为 (x_0, y_0) , 则 $y_0 = x_0^2$.

过 $(0, -1)$ 的切线方程为 $y - y_0 = 2x_0(x - x_0)$,

将 $(0, -1)$ 代入, 得 $x_0 = 1$. 所以切点为 $(1, 1)$, 切线方程为 $y = 2x - 1$, 如图 1 所示.

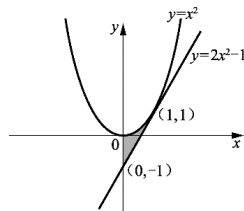


图 1

则旋转体体积

$$\begin{aligned}
 V &= 2\pi \int_0^1 x(x^2 - 2x + 1)dx \\
 &= 2\pi \left(\frac{1}{4}x^4 - \frac{2}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 \right) \Big|_0^1 = \frac{\pi}{6}.
 \end{aligned}$$

【考点延伸】5.11 节：体积.

10. 【解析】根据题意作图，如图 2 所示.

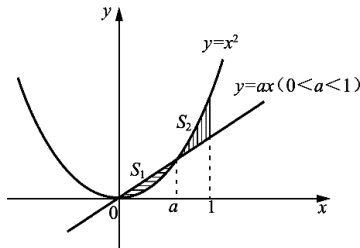


图 2

曲线 $y=x^2$ 与 $y=ax$ 所围成图形的面积为 S_1 ，得：

$$S_1 = \int_0^a (ax - x^2)dx = \left(\frac{1}{2}ax^2 - \frac{1}{3}x^3 \right) \Big|_0^a = \frac{1}{6}a^3.$$

曲线 $y=x^2$ ， $y=ax$ 和 $x=1$ 所围成图形的面积为 S_2 ，得：

$$\begin{aligned}
 S_2 &= \int_0^a (x^2 - ax)dx = \left(\frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}ax^2 \right) \Big|_a^1 \\
 &= \frac{1}{6}a^3 - \frac{a}{2} + \frac{1}{3}.
 \end{aligned}$$

$$\text{所以 } T = S_1 + S_2 = \frac{1}{3}a^3 - \frac{a}{2} + \frac{1}{3}.$$

$$\text{两边对 } a \text{ 求导数: } T' = -\frac{1}{2} + a^2.$$

$$\text{令 } T' = 0, \text{ 则 } a = \frac{\sqrt{2}}{2} \quad (0 < a < 1).$$

$$\text{因为 } T'' \Big|_{a=\frac{\sqrt{2}}{2}} = 2a \Big|_{a=\frac{\sqrt{2}}{2}} = \sqrt{2} > 0, \text{ 所以 } T \text{ 在 } a = \frac{\sqrt{2}}{2} \text{ 处取极小值.}$$

$$\text{当 } a = \frac{\sqrt{2}}{2} \text{ 时, } T = \frac{2-\sqrt{2}}{6}; \text{ 当 } a=0 \text{ 时, } T = \frac{1}{3}; \text{ 当}$$

$$a=1 \text{ 时, } T = \frac{1}{6}. \text{ 则 } a = \frac{\sqrt{2}}{2} \text{ 时取最小值, 此时}$$

$$(S_1 + S_2)_{\min} = \frac{2-\sqrt{2}}{6}.$$

【考点延伸】5.10 节：面积.

11. 【解析】根据积分中值定理可得：

$$\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x)dx = f(k), \quad k \in [a, b].$$

$$\text{根据牛顿-莱布尼茨公式, } f(c) - f(k) = \int_k^c f'(x)dx,$$

$$\text{即 } f(c) = \int_k^c f'(x)dx + f(k).$$

$$\begin{aligned}
 \text{则 } |f(c)| &\leq \left| \int_k^c f'(x)dx \right| + |f(k)| \\
 &\leq \int_k^c |f'(x)|dx + |f(k)|.
 \end{aligned}$$

$$\text{由于 } \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x)dx = f(k), \text{ 且}$$

$$\int_k^c |f'(x)|dx \leq \int_a^b |f'(x)|dx, \text{ 则}$$

$$|f(c)| \leq \left| \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x)dx \right| + \int_a^b |f'(x)|dx.$$

【考点延伸】积分中值定理、牛顿-莱布尼茨公式以及定积分的绝对值不等式的综合题.

12. 【解析】设 $h(x) = e^{-x^2} f(x)$ ，那么

$$h'(x) = e^{-x^2} [f'(x) - 2xf(x)].$$

显然 $h(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续，在 $(0, 1)$ 内可导.

根据积分中值定理，

$$f(1) = 3 \int_0^{\frac{1}{3}} e^{1-x^2} f(x)dx = 3 \times \frac{1}{3} e^{1-c^2} f(c) = f(c) e^{1-c^2}$$

$$\left(c \in \left[0, \frac{1}{3} \right] \right),$$

$$\text{所以 } eh(c) = f(1), \text{ 即 } h(c) = e^{-1} f(1).$$

$$\text{又因为 } e^{-1} f(1) = h(1), \text{ 所以 } h(c) = h(1).$$

因此根据罗尔定理， $\exists \xi \in (c, 1) \subset (0, 1)$ ，使得

$$h'(\xi) = 0, \text{ 即 } f'(\xi) = 2\xi f(\xi).$$

【考点延伸】重要题型 7：定积分的证明题（罗尔定理）.

13. 【解析】(1) 先证明在 $x \in (0, 1)$ 时， $\sin \frac{\pi}{2} x > x$ ，

$$\text{因此作函数 } g(x) = \sin \frac{\pi}{2} x - x.$$

$$g'(x) = 0 \text{ 时, } \frac{\pi}{2} \cos \frac{\pi}{2} x - 1 = 0, \text{ 则 } \cos \frac{\pi}{2} x = \frac{2}{\pi}, \text{ 所以}$$

使一阶导数为0的点 $x_0 \in (0, 1)$.

当 $x \in (0, x_0)$ 时, $g'(x) > 0$; 当 $x \in (x_0, 1)$ 时,
 $g'(x) < 0$.

所以 $\min_{x \in (0, 1)} g(x) = \min(g(0), g(1)) = 0$.

当 $x \in (0, 1)$ 时, $g(x) > 0$, 即 $\sin \frac{\pi}{2}x > x$, 则

$$\int_0^1 \left(1 + \sin \frac{\pi}{2}x\right)^n dx,$$

$$> \int_0^1 (1+x)^n dx = \frac{2^{n+1}-1}{n+1} \quad (n=1, 2, \dots).$$

(2) 根据 $\sin \frac{\pi}{2}x \leq 1$ 和第一问的不等式可得:

$$\left(\frac{2^{n+1}-1}{n+1}\right)^{\frac{1}{n}} \leq \left[\int_0^1 \left(1 + \sin \frac{\pi}{2}x\right)^n dx\right]^{\frac{1}{n}} \leq \left[\int_0^1 (1+1)^n dx\right]^{\frac{1}{n}}.$$

由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\int_0^1 2^n dx\right)^{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(2^n \int_0^1 dx\right)^{\frac{1}{n}} = 2$, 且

$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{2^{n+1}-1}{n+1}\right]^{\frac{1}{n}} = 2$, 由夹逼准则可得:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\int_0^1 \left(1 + \sin \frac{\pi}{2}x\right)^n dx\right]^{\frac{1}{n}} = 2.$$

【考点延伸】定积分的不等式和夹逼准则的考察.

14. 【解析】

$$0 = \int_{-1}^1 f(x)g(x)dx \xrightarrow{x=-t} \int_1^{-1} f(-t)g(-t)d(-t)$$

$$= \int_{-1}^1 f(-x)g(x)dx \quad [\text{利用 } g(x) \text{ 为偶函数}], \text{ 则}$$

$$\int_{-1}^1 f(x)g(x)dx = \frac{1}{2} \left[\int_{-1}^1 (f(x) + f(-x))g(x)dx \right] = 0.$$

因为 $g(x)$ 是任意的偶函数, 则取

$g(x) = f(x) + f(-x)$, 所以

$$\int_{-1}^1 [f(x) + f(-x)]^2 dx = 0, \text{ 则}$$

$f(x) + f(-x) = 0, x \in [-1, 1]$, 即

$f(x) = -f(-x)$, 因此 $f(x)$ 为 $[-1, 1]$ 上的奇函数.

【考点延伸】利用定积分的换元积分法的证明题.

15. 【解析】

将 $f(x)$ 在 $x = \frac{a+b}{2}$ 处用泰勒公式展开至二阶, 得:

$$f(x) = f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f'\left(\frac{a+b}{2}\right)\left(x - \frac{a+b}{2}\right) +$$

$$\frac{1}{2}f''(\eta)\left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2 \quad \left(\eta \text{ 位于 } x \text{ 和 } \frac{a+b}{2} \text{ 之间}\right),$$

将上式在 a 到 b 上积分:

$$\int_a^b f(x)dx = f\left(\frac{a+b}{2}\right)\int_a^b 1dx + f'\left(\frac{a+b}{2}\right) \times$$

$$\int_a^b \left(x - \frac{a+b}{2}\right)dx + \frac{1}{2}\int_a^b f''(\eta)\left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2 dx,$$

利用公式

$$\int_a^b \left(x - \frac{a+b}{2}\right)^n dx = \begin{cases} 0, & n \text{ 为正奇数,} \\ \frac{2}{n+1} \left(\frac{b-a}{2}\right)^{n+1}, & n \text{ 为正偶数,} \end{cases}$$

$$\text{得 } \int_a^b f(x)dx = f\left(\frac{a+b}{2}\right)(b-a) +$$

$$\frac{1}{2}\int_a^b f''(\eta)\left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2 dx.$$

因为 $f''(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 则 $m \leq f''(x) \leq M$, 所

$$\text{以 } \int_a^b m\left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2 dx \leq \int_a^b f''(\eta)\left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2 dx$$

$$\leq \int_a^b M\left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2 dx,$$

$$\frac{m}{12}(b-a)^3 \leq \int_a^b f''(\eta)\left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2 dx \leq \frac{M}{12}(b-a)^3,$$

$$\text{即 } m \leq \frac{12}{(b-a)^3} \int_a^b f''(\eta)\left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2 dx \leq M.$$

由介值定理可知, $\exists \xi \in [a, b]$, 使得

$$f''(\xi) = \frac{12}{(b-a)^3} \int_a^b f''(\eta)\left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2 dx, \text{ 即}$$

$$\int_a^b f''(\eta)\left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2 dx = \frac{(b-a)^3 f''(\xi)}{12}.$$

因此

$$\int_a^b f(x)dx = f\left(\frac{a+b}{2}\right)(b-a) + \frac{(b-a)^3 f''(\xi)}{24}.$$

【考点延伸】重要题型 7: 定积分的证明题(泰勒和介值定理).

【专题6】

1. 【正解】(D).

【解析】根据 $y(0) = 2$ 这个条件排除 (A) 和 (B), 因为 $y = \cos 2x$ 是其特解, 则 $C \cos 2x$ 也是其特解, 所以当 C 取 2 时, (D) 选项正确.

【考点延伸】一阶齐次线性微分方程的求法.

2. 【正解】(D).

【解析】

微分方程的特征方程为 $r^2 + 1 = 0 \Rightarrow r = \pm i$.

$$f(x) = e^{\alpha x} [P(x) \cos \beta x + Q(x) \sin \beta x] = \sin x, \\ \alpha = 0, \beta = 1.$$

这里 $\alpha \pm \beta i$ 是特征方程的根,所以特解 $y_0 = x^k e^{\alpha x} [P(x) \cos \beta x + Q(x) \sin \beta x]$.其中 $k = 1$, $P(x)$, $Q(x)$ 为常数,故特解的形式为 $Ax \cos x + Bx \sin x$.

【考点延伸】二阶常系数非齐次线性微分方程的求解.

3. 【解析】

分离变量, 得 $x(1+x)dx = y(1+y)dy$, 则两边同时积分

$$\text{可得 } \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 = \frac{1}{2}y^2 + \frac{1}{3}y^3 + C.$$

代入初始条件, 解得 $C = -\frac{5}{6}$.故解为 $2(x^3 - y^3) + 3(x^2 - y^2) + 5 = 0$.

【考点延伸】可分离变量的微分方程.

4. 【解析】分离变量, 得 $e^{3y} dy = e^{2x+1} dx$,

$$\Rightarrow \frac{1}{3}e^{3y} = \frac{1}{2}e^{2x+1} + C \Rightarrow y = \frac{1}{3} \ln \left(\frac{3}{2}e^{2x+1} + C \right)$$

【考点延伸】可分离变量的微分方程.

5. 【解析】显然令 $u = y - x^2$,

$$\Rightarrow \frac{du}{dx} + 2x = \frac{2xu^2}{2u^2+1} \Rightarrow \frac{du}{dx} = \frac{-2x(u^2+1)}{2u^2+1}$$

$$\Rightarrow \left(2 - \frac{1}{u^2+1} \right) du = -2x dx \Rightarrow 2u - \arctan u = -x^2 + C.$$

即 $2(y - x^2) - \arctan(y - x^2) = -x^2 + C$.

【考点延伸】换元法和可分离变量的微分方程.

6. 【解析】利用公式法, 得:

$$y = e^{-\int \frac{1}{x} dx} \left[\int \left(e^x \cdot e^{\int \frac{1}{x} dx} \right) dx + C \right] \\ = \frac{1}{x} \left(\int x e^x dx + C \right) = \frac{(x-1)e^x + C}{x}.$$

【考点延伸】一阶非齐次线性微分方程的解.

$$7. \text{【解析】 } y' + \frac{1}{x}y = e^x,$$

$$y(x) = e^{-\int \frac{1}{x} dx} \left(\int e^x e^{\int \frac{1}{x} dx} + c \right) = \frac{1}{x} (x e^x - e^x + C).$$

再由 $y(1) = C = 1$, 所以 $y = \frac{1}{x} (x e^x - e^x + 1)$.

【考点延伸】一阶非齐次线性微分方程的解.

8. 【解析】

令 $y' = p(y)$, 则 $y'' = p \frac{dp}{dy}$, 所以 $yp \frac{dp}{dy} + p^2 = 0$,

$$\text{即 } \frac{dp}{p} = -\frac{dy}{y} \Rightarrow p = \frac{C_1}{y}$$

$$\Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{C_1}{y} \Rightarrow \frac{1}{2}y^2 = C_1 x + C_2.$$

代入初始条件, 解得 $C_1 = \frac{1}{2}$, $C_2 = \frac{1}{2}$, 所以 $y^2 = x + 1$,

【考点延伸】可降阶的高阶微分方程.

9. 【解析】特征方程为 $r^2 - 2r + 2 = 0$, 得 $r = 1 \pm i$,所以通解为 $y = e^x (C_1 \cos x + C_2 \sin x)$.

【考点延伸】二阶常系数齐次线性微分方程的求解.

10. 【解析】

特征方程为 $r^2 - 2r - 15 = 0 \Rightarrow r = 5$ 或 $r = -3$,故齐次方程的通解为 $y = C_1 e^{5x} + C_2 e^{-3x}$.又可设非齐次方程的特解为 $y_0 = ax + b$,代回原方程, 得: $a = -3$, $b = \frac{2}{5}$.故非齐次方程的通解为 $y = C_1 e^{5x} + C_2 e^{-3x} - 3x + \frac{2}{5}$.

【考点延伸】二阶常系数非齐次线性微分方程的求解.

11. 【解析】代入 $x = 0$, 得 $f(0) = 1$.两边同时对 x 求导, 可得 $f'(x) = -2xf(x) + 4x^3$.套用公式可得 $y = e^{-\int 2xdx} \left(C + \int 4x^3 e^{\int 2xdx} dx \right)$, 则

$$f(x) = 2(x^2 - 1) + 3e^{-x^2}.$$

【考点延伸】变上限积分的求导以及微分方程的计算.

12. 【解析】根据高阶线性微分方程解的结构(4), 将这个微分方程拆分为两个微分方程:

$$y'' - 4y' + 3y = xe^x \text{ 和 } y'' - 4y' + 3y = \cos x.$$

该微分方程对应的特征方程为 $r^2 - 4r + 3 = 0$,

解得特征根为 $r_1 = 1, r_2 = 3$. 于是齐次方程的通解为

$$y = C_1 e^x + C_2 e^{3x}.$$

对于方程 $y'' - 4y' + 3y = xe^x$, 由于 $\alpha = 1$ 是特征根,

故其特解为 $y_1^* = x(ax + b)e^x = (ax^2 + bx)e^x$, 将其代入

原方程可得 $a = b = -\frac{1}{4}$, 于是特解为

$$y_1^* = \left(-\frac{1}{4}x^2 + bx\right)e^x.$$

对于方程 $y'' - 4y' + 3y = \cos x$, 因为 $\alpha \pm i\beta = \pm i$ 不是特征根, 故设特解为 $y_2^* = c \cos x + b \sin x$, 将其代入原方

程, 可得 $c = \frac{1}{10}, d = -\frac{1}{5}$, 于是特解为

$$y_2^* = \frac{1}{10} \cos x - \frac{1}{5} \sin x.$$

$c = \frac{1}{10}, d = -\frac{1}{5}$, 于是特解为 $y_2^* = \frac{1}{10} \cos x - \frac{1}{5} \sin x$.

故原方程通解为

$$y = C_1 e^x + C_2 e^{3x} - \left(\frac{1}{4}x^2 + \frac{1}{4}x\right)e^x + \frac{1}{10} \cos x - \frac{1}{5} \sin x.$$

【考点延伸】二阶常系数非齐次线性微分方程的求解.

13. 【解析】由上题可知, $y'' - 4y' + 3y = xe^x$ 的通解为

$$y(x) = C_1 e^x + C_2 e^{3x} - \left(\frac{1}{4}x^2 + \frac{1}{4}x\right)e^x.$$

又已知有公切线, 得 $y(0) = 1, y'(0) = -\frac{1}{4}$,

则 $C_1 + C_2 = 1, C_1 + 3C_2 - \frac{1}{4} = -\frac{1}{4}$, 解得

$$C_1 = \frac{3}{2}, C_2 = -\frac{1}{2}.$$

所以 $y(x) = \frac{3}{2}e^x - \frac{1}{2}e^{3x} - \left(\frac{1}{4}x^2 + \frac{1}{4}x\right)e^x$.

【考点延伸】二阶常系数非齐次线性微分方程的求解以

及微分方程的应用.

14. 【解析】方法一: 观察可知 $y = C_1 e^{-x} + C_2 e^{2x} + x e^x$,

且 y_1, y_2, y_3 对应的 C_1, C_2 分别为 0 和 1、1 和 0、-1 和 0, 所以特征方程为 $r^2 - r - 2 = 0$, 则原微分方程为

$$y'' - y' - 2y = f(x).$$

将特解 $y_0 = x e^x$ 代入, 可得 $f(x) = (1 - 2x)e^x$, 则方程

为 $y'' - y' - 2y = (1 - 2x)e^x$, 通解为

$$y = C_1 e^{-x} + C_2 e^{2x} + x e^x.$$

方法二: $y_3 - y_1 = -e^{-x}, y_2 + y_3 - 2y_1 = -e^{2x}$ 是线性齐次方程的解. 可设原方程为 $y'' - y' - 2y = f(x)$, 再

由 $y_2 + y_3 - y_1 = x e^x$ 是原方程的解得到

$$f(x) = (1 - 2x)e^x.$$

则方程为 $y'' - y' - 2y = (1 - 2x)e^x$, 其通解为

$$y = C_1 e^{-x} + C_2 e^{2x} + x e^x.$$

【考点延伸】根据微分方程的解求原微分方程.

15. 【解析】因为 $y = e^{2x} + (1 + x)e^x$ 是方程的一个特解,

则 $y_1 = e^x, y_2 = e^{2x}$ 为对应齐次方程的 2 个解, 且原方程有一个特解 $y_0 = x e^x$, 那么 $r = 1$ 和 $r = 2$ 是特征方程

的 2 个根, 则特征方程为 $r^2 - 3r + 2 = 0$, 从而 $a = -3$,

$b = 2$. 再将 $y_0 = x e^x$ 代入原方程, 可得 $c = -1$. 所以原

方程为 $y'' - 3y' + 2y = -e^x$, 其通解为

$$y = C_1 e^{2x} + C_2 e^x + x e^x.$$

【考点延伸】根据微分方程的解求原微分方程.